UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Ingeniería en Software 2 - Sección 30

Lynette Garcia



Informe del Sprint 9

Grupo 6

Angel Gabriel Sanabria Morales - 24725

Saúl Esteban Castillo Arenas - 24915

Vernel Josué Hernández Cáceres - 24584

Derek Friedhelm Coronado Chilín - 24732

Samuel Antonio Robledo López - 241282

Guatemala, 2026

Introducción

En este informe se presenta el trabajo del noveno sprint del proyecto UVG Collab, la plataforma de colaboración para los proyectos interdisciplinarios de las asociaciones estudiantiles de la Universidad del Valle de Guatemala. El sprint corrió del lunes 5 al martes 13 de octubre de 2026, es decir, nueve días, y es el penúltimo del proyecto.

El objetivo del sprint fue cerrar los pendientes de seguridad en producción que quedaron del Sprint 8, dejar funcionando el chat y las notificaciones en tiempo real, y agregar funcionalidades que pidieron los evaluadores en las retroalimentaciones anteriores: asistencia a actividades, métricas para administración, alta de estudiantes con correo institucional, preferencias de notificación, recordatorios de tareas y una vista de administración más ordenada.

El informe sigue la estructura de la guía de entrega del noveno sprint: la pila del producto y la pila del sprint, el incremento desarrollado, los resultados y métricas del sprint, las pruebas realizadas, la refactorización, el proceso de integración continua, la evidencia de reuniones, el informe de gestión de tiempo y las conclusiones del equipo.

Product Backlog

La pila del producto contiene todas las historias de usuario del proyecto, desde el Sprint 1 hasta el Sprint 10. Para cada historia terminada se indica el sprint en que se desarrolló, incluidas las catorce historias que se terminaron en este Sprint 9; las del Sprint 10 quedan pendientes. Los datos de los Sprints 1 a 8 se tomaron directamente de Jira (proyecto IESUC).

Tabla 1. Resumen del Product Backlog por estado

Estado	Historias	Story points
Terminada en los Sprints 1 a 8	98	330
Terminada en el Sprint 9	14	54
Pendiente (Sprint 10)	9	31
Descartada	4	0
Total	**125**	**415**

Pila del producto

Tabla 2. Product Backlog completo de UVG Collab

ID	Historia de usuario	Descripción	Prioridad	Estado	Sprint
HU-0	Configuración e infraestructura del proyecto	Como equipo de desarrollo, necesitamos configurar el entorno de trabajo para poder iniciar la implementación del sistema.	Muy alta	Terminada	Sprint 1
HU-1	Acceso a la plataforma mediante autenticación	Como estudiante universitario, deseo acceder a la plataforma mediante autenticación para utilizar las funcionalidades del sistema. (RF-1)	Muy alta	Terminada	Sprint 1
HU-2	Visualizar listado de proyectos disponibles	Como estudiante, deseo que todos los proyectos estén disponibles de manera equitativa en un feed centralizado. (RF-2, RF-4)	Alta	Terminada	Sprint 1
HU-3	Ver detalle de un proyecto específico	Como estudiante, deseo visualizar la información completa de un proyecto para decidir si me postulo. (RF-4)	Alta	Terminada	Sprint 1
HU-5	Postularse a un proyecto	Como estudiante, deseo postularme a un proyecto mediante el envío de mi perfil y justificación. (RF-5)	Alta	Terminada	Sprint 1
HU-T	Tareas transversales del sprint	Tareas de integración, pruebas, presentación y estilos que soportan el incremento del sprint.	Media	Terminada	Sprint 1
HU-T2	Mejoras de configuración y DevEx del entorno	Configuración de ESLint, consistencia visual, pruebas de integración, corrección de errores y preparación de entrega.	Muy alta	Terminada	Sprint 2
HU-02	Completar perfil académico	Como estudiante deseo completar mi perfil con carrera, habilidades e intereses para que otros usuarios conozcan mi experiencia.	Muy alta	Terminada	Sprint 2
HU-13	Editar perfil académico	Como estudiante deseo editar mi perfil para mantener actualizadas mis habilidades, intereses y datos académicos.	Alta	Terminada	Sprint 2
HU-07	Crear y publicar proyecto	Como líder de asociación deseo crear y publicar proyectos con roles definidos para reclutar colaboradores.	Muy alta	Terminada	Sprint 2
HU-08	Gestionar postulaciones recibidas	Como líder deseo aceptar o rechazar postulaciones para formar mi equipo de trabajo.	Media	Terminada	Sprint 2

ID	Historia de usuario	Descripción	Prioridad	Estado	Sprint
HU-17	Búsqueda avanzada de proyectos	Como estudiante deseo buscar proyectos por filtros (área, modalidad, organización, habilidades) para encontrar oportunidades afines.	Muy alta	Terminada	Sprint 2
HU-25	Cambiar estado del proyecto	Como líder deseo ver mis proyectos creados y cambiar su estado para que los estudiantes diferencien proyectos aplicables.	Media	Terminada	Sprint 2
HU-21	Notificación de resultado de postulación	Como estudiante deseo ser notificado dentro de la plataforma cuando mi postulación sea aceptada o rechazada.	Media	Terminada	Sprint 2
HU-62	Hosteo en servidor Azure con deploy automatizado	Como equipo necesitamos desplegar la aplicación en Azure con pipeline de deploy automatizado para que la plataforma sea accesible en producción.	Alta	Terminada	Sprint 3
HU-28	Ver equipo actual del proyecto	Como líder deseo ver la lista de colaboradores aceptados en mi proyecto con sus perfiles para conocer al equipo que formé.	Alta	Terminada	Sprint 3
HU-26	Editar proyecto existente	Como líder deseo editar la información de un proyecto ya creado (título, descripción, roles) para corregir errores o actualizar detalles.	Media	Terminada	Sprint 3
HU-12	Notificaciones generales del sistema	Como usuario deseo recibir notificaciones sobre eventos relevantes del sistema (cambios de estado de proyectos, nuevas postulaciones) para mantenerme informado.	Media	Terminada	Sprint 3
HU-22	Notificación al líder de nueva postulación	Como líder deseo recibir una notificación dentro de la plataforma cuando un estudiante se postule a uno de mis proyectos para revisar su solicitud oportunamente.	Media	Terminada	Sprint 3
HU-20	Cancelar postulación enviada	Como estudiante deseo cancelar una postulación pendiente en caso de cambiar de opinión antes de que el líder la evalúe.	Media	Terminada	Sprint 3
HU-61	Autocompletar correo con carné o apellido	Como usuario deseo que el sistema complete automáticamente mi correo institucional a partir de mi carné o apellido para agilizar el registro.	Media	Terminada	Sprint 3
HU-59	Ver proyectos destacados	Como usuario deseo visualizar proyectos destacados o populares en el dashboard para descubrir iniciativas relevantes sin tener que buscarlos.	Media	Terminada	Sprint 3
HU-14	Recuperación de contraseña	Como usuario deseo recuperar mi contraseña mediante correo electrónico en caso de olvidarla para no perder el acceso a mi cuenta.	Media	Terminada	Sprint 3
HT-03	Tareas transversales Sprint 3	Pruebas de integración, corrección de errores, verificación del deploy en Azure y preparación de entrega del Sprint 3.	Alta	Terminada	Sprint 3
HU-80	Refactorización y estabilización	Como equipo necesitamos estabilizar la infraestructura en producción y realizar pruebas E2E para garantizar que el flujo principal funcione sin errores.	Alta	Terminada	Sprint 4
HU-57	Tutorial / guía de uso interactiva	Como usuario nuevo deseo un breve tutorial interactivo al iniciar sesión por primera vez para entender cómo usar la plataforma.	Media	Terminada	Sprint 4

ID	Historia de usuario	Descripción	Prioridad	Estado	Sprint
HT-04	Tareas transversales Sprint 4	Tareas de despliegue final, documentación, guion de demostración y revisiones de seguridad para el cierre del proyecto.	Alta	Terminada	Sprint 4
HU-19	Filtrar proyectos por organización en frontend	Como usuario deseo poder filtrar la lista de proyectos seleccionando una organización específica para encontrar iniciativas de mi interés.	Media	Terminada	Sprint 4
HU-12	Notificaciones generales del sistema (Continuación)	Como usuario deseo seguir recibiendo notificaciones precisas de los cambios de estado de los proyectos.	Media	Terminada	Sprint 4
HU-82	Mejoras de UX/UI y Accesibilidad	Como usuario deseo una interfaz pulida con estados claros y accesibilidad mejorada para navegar sin problemas.	Media	Terminada	Sprint 4
HU-81	Panel de administración básico	Como administrador deseo ver métricas clave del sistema y gestionar usuarios para tener control sobre la plataforma.	Alta	Terminada	Sprint 4
HU-14	Recuperación de contraseña (Fix Producción)	Como usuario necesito que la recuperación de contraseña funcione enviando el correo correctamente en producción.	Alta	Terminada	Sprint 4
HU-83	Optimización de Rendimiento	Como usuario deseo que la plataforma cargue rápido y no se sature para tener una experiencia fluida.	Media	Terminada	Sprint 4
HT-05	Tareas transversales Sprint 5 (fix producción, pruebas y entrega)	Como equipo de desarrollo, queremos resolver los bugs de producción conocidos y preparar la entrega del Sprint 5 para que el incremento sea demostrable en el ambiente desplegado.	Alta	Terminada	Sprint 5
HU-29	Crear, asignar y editar tareas del proyecto	Como líder de proyecto, quiero crear, asignar y editar tareas con prioridad y fecha límite, para organizar el trabajo del equipo dentro de la plataforma.	Alta	Terminada	Sprint 5
HU-30	Tablero Kanban del proyecto con drag & drop	Como miembro de un proyecto, quiero visualizar las tareas en un tablero Kanban y moverlas entre columnas arrastrándolas, para gestionar el flujo de trabajo de forma visual.	Alta	Terminada	Sprint 5
HU-67	Etiquetas y prioridades visibles en las tarjetas del tablero	Como miembro de un proyecto, quiero asignar etiquetas de color y prioridad a las tareas, para identificar visualmente el tipo y la urgencia del trabajo en el tablero.	Media	Terminada	Sprint 5
HU-09	Vista "Mis tareas" transversal a todos mis proyectos	Como estudiante colaborador, quiero ver en un solo lugar todas las tareas que tengo asignadas en cualquier proyecto, para priorizar mi trabajo sin entrar proyecto por proyecto.	Media	Terminada	Sprint 5
HU-31	Comentarios en tareas del proyecto	Como miembro de un proyecto, quiero comentar en las tareas, para discutir detalles y dejar contexto sin salir de la plataforma.	Media	Terminada	Sprint 5
HU-32	Barra de avance del proyecto según tareas completadas	Como líder de proyecto, quiero ver el porcentaje de avance del proyecto calculado a partir de sus tareas, para monitorear el progreso de un vistazo.	Media	Terminada	Sprint 5
HU-14	Recuperación de contraseña funcional en producción	Como usuario registrado, quiero recuperar mi contraseña por correo electrónico, para volver a acceder a mi cuenta si la olvido.	Alta	Terminada	Sprint 5
HU-20	Cancelar postulación a un proyecto	Como estudiante postulante, quiero cancelar una postulación que envié, para retirarme de un proyecto antes de ser aceptado.	Media	Terminada	Sprint 5

ID	Historia de usuario	Descripción	Prioridad	Estado	Sprint
HU-22	Notificación al líder cuando llega una nueva postulación	Como líder de proyecto, quiero recibir una notificación cuando alguien se postula a mi proyecto, para revisarla y responder rápido.	Media	Terminada	Sprint 5
HU-61	Autocompletar correo institucional en el registro	Como estudiante que se registra, quiero que el sistema autocomplete mi correo institucional a partir de mi carné, para registrarme más rápido y sin errores de tipeo.	Baja	Terminada	Sprint 5
HU-59	Proyectos destacados en el dashboard	Como estudiante, quiero ver una sección de proyectos destacados en el dashboard, para descubrir oportunidades de colaboración relevantes sin buscar manualmente.	Baja	Terminada	Sprint 5
HU-122	Resumen backend de miembros del proyecto	Como líder de proyecto necesito una consulta consolidada de mis integrantes con roles, tareas activas, tareas completadas, horas calculadas y estado de participación, para poder administrar al equipo desde un solo lugar.	Alta	Terminada	Sprint 6
HU-123	Vista de administración de miembros	Como líder de proyecto quiero una vista con la tabla de mis integrantes y las métricas del proyecto, para revisar el estado del equipo sin entrar tarea por tarea.	Alta	Terminada	Sprint 6
HU-124	Detalle del integrante con desglose de tareas y horas	Como líder quiero abrir el detalle de un integrante y ver el desglose de sus tareas y horas, para justificar decisiones de asignación y de reconocimiento.	Media	Terminada	Sprint 6
HU-24	Solicitud de salida del integrante con motivo	Como colaborador quiero solicitar mi salida de un proyecto indicando el motivo, para retirarme de forma ordenada cuando ya no puedo continuar participando.	Media	Terminada	Sprint 6
HU-125	Resolución de la solicitud de salida por el líder	Como líder quiero aprobar o rechazar la solicitud de salida de un integrante, sin poder aprobarla si todavía tiene tareas activas asignadas, para no dejar trabajo sin responsable.	Alta	Terminada	Sprint 6
HU-126	Confirmación de horas y cierre de participación	Como líder quiero confirmar las horas de un integrante que sale, con ajuste justificado si hace falta, y cerrar su participación conservando su historial, para que el reconocimiento sea trazable.	Alta	Terminada	Sprint 6
HU-127	Gestionar solicitudes de rol desde la vista de miembros	Como líder quiero aceptar o rechazar las solicitudes pendientes para ocupar roles desde la misma vista de miembros, para no saltar entre pantallas al armar el equipo.	Media	Terminada	Sprint 6
HU-128	Corrección de defectos heredados del Sprint 5	Como usuario quiero que las funcionalidades ya entregadas funcionen de extremo a extremo en producción, para poder usar la plataforma sin tropezar con defectos conocidos.	Alta	Terminada	Sprint 6
HU-87	Escalado de tipografía y ajustes de accesibilidad	Como usuario quiero aumentar el tamaño de letra y contar con mejor contraste, para leer la plataforma cómodamente.	Media	Terminada	Sprint 6
HT-06	Suite de pruebas verificable (cobertura, base real y E2E de humo)	Como equipo necesitamos poder afirmar un porcentaje de cobertura y ejecutar las pruebas que hoy quedan omitidas, para sostener los criterios de aceptación del Plan Maestro de Pruebas.	Alta	Terminada	Sprint 6

ID	Historia de usuario	Descripción	Prioridad	Estado	Sprint
HT-07	Pruebas de carga y de seguridad del sistema	Como equipo necesitamos conocer el límite de carga del sistema y verificar sus controles de seguridad, para documentar las tablas de carga y seguridad que exige la plantilla del Plan Maestro de Pruebas.	Alta	Terminada	Sprint 6
HT-08	Tareas transversales Sprint 6 (plan, UAT, endurecimiento y entrega)	Como equipo necesitamos entregar el Plan Maestro de Pruebas, estabilizar el entorno de producción y preparar los artefactos del sprint, para que el incremento sea demostrable y la entrega esté completa.	Alta	Terminada	Sprint 6
HU-129	Curación funcional de Sprint 6	Como responsable del dominio funcional quiero sanear los flujos heredados de Sprint 6 (horas, salida de integrantes, postulaciones e hitos) para que el resto del sistema no construya sobre datos o reglas incorrectas.	Alta	Terminada	Sprint 7
HU-130	Transferencia y salida del líder del proyecto	Como líder de un proyecto quiero transferir mi liderazgo a un sucesor elegible antes de salir del proyecto para que el proyecto nunca quede sin líder ni con dos líderes simultáneos.	Alta	Terminada	Sprint 7
HU-131	Solicitud y preparación del cierre del proyecto	Como líder del proyecto quiero solicitar la finalización del proyecto una vez cumplidas las condiciones necesarias para iniciar formalmente su cierre administrativo.	Alta	Terminada	Sprint 7
HU-132	Evaluación administrativa del cierre	Como administrador quiero revisar las solicitudes de cierre pendientes y aprobarlas o rechazarlas para controlar la finalización de proyectos.	Alta	Terminada	Sprint 7
HU-133	Finalización definitiva e histórico del proyecto	Como sistema quiero consolidar de forma segura el estado final de un proyecto aprobado para conservar sus resultados, horas e historial sin permitir modificaciones incompatibles posteriores.	Alta	Terminada	Sprint 7
HU-134	Curación operacional de Sprint 6	Como responsable de calidad e infraestructura quiero cerrar la deuda operacional de Sprint 6 (E2E, carga, CI y realtime) para que el equipo tenga evidencia confiable de que el sistema funciona fuera de desarrollo.	Alta	Terminada	Sprint 7
HU-135	Chat de equipo en tiempo real (cierre de HU-63)	Como integrante del proyecto quiero conversar con mi equipo en tiempo real para coordinar el trabajo sin salir de la plataforma.	Alta	Terminada	Sprint 7
HU-136	Conversación individual con el líder (cierre de HU-65)	Como integrante quiero abrir una conversación privada con el líder para consultar dudas puntuales sin exponerlas al chat grupal.	Alta	Terminada	Sprint 7
HU-137	Sesión persistente segura con cookies httpOnly (cierre de HU-134)	Como usuario quiero mantener la sesión abierta de forma segura sin exponer mis tokens a JavaScript, y que el sitio me lleve al dashboard si ya inicié sesión.	Alta	Terminada	Sprint 7
HU-138	TLS con Certbot y nip.io	Como responsable de infraestructura quiero HTTPS válido en producción para poder activar cookies Secure y evitar bloqueos de navegadores con conexiones seguras forzadas.	Alta	Terminada	Sprint 7

ID	Historia de usuario	Descripción	Prioridad	Estado	Sprint
HU-139	Revisión final de código y validación de UI/UX	Gate de cierre del sprint: revisión de los PR críticos, coherencia visual, navegación, regresiones, estados de error, carga y vacío, accesibilidad básica y compatibilidad con autenticación y realtime.	Alta	Terminada	Sprint 7
HU-140	Bitácora semántica de Sprint	Como líder o integrante del proyecto quiero consultar un registro comprensible de las acciones realizadas sobre las tareas durante un sprint para conocer quién hizo qué, cuándo y cómo evolucionó el trabajo sin depender de logs técnicos.	Alta	Terminada	Sprint 7
HU-141	Gestión colaborativa de tareas entre integrantes del mismo rol	Como integrante activo de un proyecto quiero gestionar junto con mis compañeros del mismo rol las tareas asociadas a nuestro rol para distribuir y reorganizar el trabajo sin depender de un líder de rol.	Alta	Terminada	Sprint 7
HU-142	Seguimiento de horas trabajadas por tarea	Como integrante del proyecto quiero registrar el tiempo trabajado en cada tarea para que el equipo pueda conocer cuánto esfuerzo ha invertido cada persona y conservar esas horas asociadas al trabajo realmente realizado.	Alta	Terminada	Sprint 7
HU-143	Analítica y comparación de Sprints	Como líder o integrante del proyecto quiero ver métricas de cumplimiento y progreso de cada sprint y compararlas entre sprints para entender cómo avanza el equipo sin depender de cálculos manuales.	Media	Terminada	Sprint 7
HU-144	Integración y validación del workstream de Saúl y Samuel	Como integrador técnico del bloque recortable quiero revisar, integrar y consolidar los PR de Saúl y Samuel para entregar un único PR revisado a Vernel.	Media	Terminada	Sprint 7
HU-145	Mi Trabajo mejorado	Como integrante quiero filtrar, buscar y ordenar mis propias tareas para encontrar rápidamente lo que necesito trabajar.	Media	Terminada	Sprint 7
HU-146	Explorador de tareas	Como integrante o líder quiero explorar todas las tareas existentes del proyecto en una vista de solo lectura para tener visibilidad global sin entrar al Kanban.	Media	Terminada	Sprint 7
HU-147	Hitos obligatorios para tareas del tablero y asignación masiva desde el backlog	Como líder de proyecto quiero que toda tarea que entra al tablero tenga un hito, y poder asignarle hito después a las que anoté en el backlog, para que el trabajo quede trazable sin perder la libertad de apuntar ideas sueltas.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-148	Cierre de sprint con tareas pendientes y arrastre controlado	Como líder de proyecto quiero poder cerrar un sprint aunque queden tareas sin terminar, para que el cierre refleje la realidad y el trabajo pendiente no se pierda.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-149	Recomendación de amigos por amigos en común y misma carrera	Como estudiante quiero recibir recomendaciones de personas a quienes agregar, basadas en amigos en común y en mi carrera, para ampliar mi red dentro de la universidad.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-150	Restaurar la suite de pruebas: k6 K-02 y E2E de Kanban	Como equipo queremos la suite de pruebas otra vez en verde y ejecutándose en CI, para poder demostrar con evidencia que el sistema aguanta y no romper lo que ya funciona.	Media	Terminada	Sprint 8

ID	Historia de usuario	Descripción	Prioridad	Estado	Sprint
HU-151	Recuperar el umbral real de cobertura de frontend	Como equipo queremos volver a subir el umbral de cobertura del frontend, para que la métrica vuelva a significar algo.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-152	Endurecimiento de seguridad: refresh token, puertos, HTTPS y cookies	Como responsable técnico quiero cerrar los defectos de seguridad conocidos, para poder responder con evidencia a las preguntas sobre seguridad y escalabilidad.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-153	Estabilidad de la VM: rotación de logs, salud de Redis y límites de memoria	Como responsable de infraestructura quiero que la VM deje de quedarse sin memoria, para que las demostraciones y las pruebas de carga no se caigan.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-154	Aplicar el sistema de diseño y reducir la saturación visual del proyecto	Como usuario nuevo quiero que la vista de proyecto no me abrume, para poder encontrar lo que necesito sin leerlo todo.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-155	Validaciones, mensajes de error y confirmaciones consistentes	Como usuario quiero entender qué salió mal cuando algo falla y qué pasó cuando algo funciona, para no quedarme adivinando.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-156	Bitácora legible: tamaño, tipografía y paleta de estados	Como integrante quiero poder leer la bitácora de un vistazo, para saber qué pasó en el proyecto sin esforzarme.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-157	Centro de notificaciones en la aplicación con avisos en tiempo real	Como usuario quiero ver en un solo lugar todo lo que requiere mi atención, incluso lo que pasó mientras no tenía la aplicación abierta.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-158	Mis horas: vista personal de horas beca y de extensión acumuladas	Como estudiante quiero ver cuántas horas beca y de extensión llevo acumuladas, para saber en qué voy sin preguntarle al líder.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-159	Archivado del chat al cerrar el proyecto y pantalla de conversaciones archivadas	Como usuario quiero que los chats de proyectos terminados se me oculten, pero poder volver a ellos y encontrarlos cuando los necesite.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-160	Gráficos de burndown y velocidad con histórico inmutable del sprint	Como líder quiero ver el burndown del sprint y una comparativa que refleje la realidad, para saber si vamos a tiempo sin salirme de la plataforma.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-161	Filtros, búsqueda por persona y paginación de la bitácora	Como integrante quiero filtrar y buscar dentro de la bitácora, para encontrar lo que hizo una persona o lo que pasó en una fecha sin recorrer todo el historial.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-162	Rediseño de las tarjetas del dashboard y orden ponderado por carrera y amigos	Como estudiante quiero que al entrar vea de un vistazo los proyectos que más me pueden interesar, para enterarme sin leer párrafos ni buscar.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-163	Sistema de diseño: tipografía, color, espaciado y rejilla	Como equipo queremos las escalas que faltan y las reglas de uso escritas, para que todas las pantallas se vean como el mismo producto y nadie tenga que adivinar tamaños ni cuándo usar cada color.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-164	Exportación de datos y reportes del proyecto (CSV y PDF)	Como líder quiero exportar la información del proyecto, para poder entregar reportes fuera de la plataforma sin copiar datos a mano.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-169	Calendario de actividades del proyecto con recordatorios	Como líder quiero un calendario de actividades del proyecto con recordatorios, para que el equipo no se pierda reuniones ni entregas.	Media	Terminada	Sprint 8

ID	Historia de usuario	Descripción	Prioridad	Estado	Sprint
HU-170	Bitácora visible para los integrantes en solo lectura	Como integrante quiero poder leer la bitácora de mi proyecto, para tener la misma información que el líder sobre lo que ha pasado.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-171	Búsqueda global de proyectos, personas y tareas	Como usuario quiero buscar desde un solo lugar proyectos, personas y tareas, para no tener que entrar a cada sección a buscar.	Media	Terminada	Sprint 8
HT-09	Tareas transversales Sprint 8	Tareas transversales del sprint: planificación, seguimiento en Jira, UAT, informe y entrega.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-174	Análisis OWASP Top 10 y cierre de brechas de bajo costo	Como equipo queremos evaluar el sistema contra el OWASP Top 10 y cerrar las brechas baratas, para saber dónde estamos parados en seguridad y poder responderlo con evidencia.	Media	Terminada	Sprint 8
HU-175	Matriz de permisos por rol aplicada en toda la aplicación	Como administración quiero que cada rol solo pueda ver y hacer lo que le corresponde, para cerrar el control de acceso (A01 de OWASP) que quedó pendiente en el Sprint 8.	Alta	Terminada	Sprint 9
HU-176	Optimización de los tiempos de carga de las secciones más lentas	Como usuario quiero que las secciones más usadas carguen rápido, para no esperar. Primero se mide sin el limitador de peticiones (que en el Sprint 8 tapaba la medición) y luego se optimiza.	Media	Terminada	Sprint 9
HU-177	Registro de asistencia a reuniones y actividades	Como líder quiero registrar la asistencia de los integrantes a reuniones y actividades, para que las horas de extensión se sumen solas y no a mano.	Media	Terminada	Sprint 9
HU-178	Panel de administración con métricas de uso de la plataforma	Como administración quiero ver cómo evoluciona el uso de la plataforma en el tiempo (usuarios, proyectos, tareas y horas), para saber si se está usando más o menos. Extiende las estadísticas actuales de /admin, que hoy solo muestran conteos del momento.	Media	Terminada	Sprint 9
HU-179	Alta y verificación de estudiantes nuevos con correo institucional	Como estudiante nuevo quiero registrarme con mi correo @uvg.edu.gt y que mi cuenta quede verificada, para entrar sin depender de un SSO que la UVG no permite habilitar.	Alta	Terminada	Sprint 9
HU-180	Cierre de seguridad en producción: pendientes de administración de OWASP, escaneo ZAP y protección de ramas	Como responsable técnico quiero aplicar en producción los cambios de seguridad que en el Sprint 8 quedaron listos en código pero marcados OUT_OF_SCOPE_ADMIN_HANDOFF (puertos, CSP, alertas, rulesets), para que lo marcado como hecho coincida con lo que corre en la VM.	Alta	Terminada	Sprint 9
HU-181	Respaldos automáticos de la base de datos y plan de restauración	Como responsable de infraestructura quiero respaldos diarios de la base de datos y una restauración probada, para no perder datos si la VM falla.	Media	Terminada	Sprint 9
HU-182	Accesibilidad AA de las pantallas principales	Como usuario quiero que las pantallas principales se lean bien y se puedan usar con teclado, para cerrar el tema de legibilidad que viene desde el Sprint 6.	Media	Terminada	Sprint 9

ID	Historia de usuario	Descripción	Prioridad	Estado	Sprint
HU-183	Reestructuración visual de la vista de administración	Como administración quiero que la vista de administrador esté ordenada por secciones claras, para encontrar las funciones nuevas (métricas, verificación de cuentas, asistencia) sin perderme entre pestañas.	Alta	Terminada	Sprint 9
HU-184	Rediseño del diálogo y la vista del calendario	Como integrante quiero crear y editar actividades del calendario desde un diálogo claro y validado, para no batallar con el formulario actual.	Alta	Terminada	Sprint 9
HU-185	Preferencias de notificaciones por usuario	Como usuario quiero escoger qué notificaciones recibo (chat, tareas, postulaciones, recordatorios), para que el centro de notificaciones no se llene de avisos que no me importan.	Media	Terminada	Sprint 9
HU-186	Recordatorios automáticos de tareas próximas a vencer	Como integrante quiero recibir un aviso cuando una tarea mía está por vencer, para no enterarme tarde de que se me pasó la fecha.	Media	Terminada	Sprint 9
HU-187	Chat y notificaciones en tiempo real funcionando en producción	Como usuario quiero que los mensajes del chat y las notificaciones me lleguen al instante, sin recargar la página. Hoy en producción el socket intenta conectarse a wss://158.23.57.118:3001 (sin TLS y sin la cookie de sesión) en vez de usar el mismo origen.	Alta	Terminada	Sprint 9
HT-10	Tareas transversales Sprint 9	Planificación, carga en Jira, revisión de código, validación de UI/UX, UAT con el Product Owner, informe y presentación del sprint.	Alta	Terminada	Sprint 9
HU-188	Estabilización final y corrección de los defectos de UAT	Como equipo queremos corregir los defectos que salgan de las pruebas de aceptación del Sprint 9 y de la revisión final, para entregar una versión estable.	Alta	Pendiente	Sprint 10
HU-189	Pruebas de aceptación finales con el Product Owner	Como Product Owner quiero validar el producto completo, no solo el último sprint, para aceptar formalmente la entrega.	Alta	Pendiente	Sprint 10
HU-190	Revisión final de dependencias y secretos del repositorio	Como responsable técnico quiero revisar dependencias vulnerables y secretos expuestos antes de entregar el código, para no dejar riesgos abiertos.	Media	Pendiente	Sprint 10
HU-191	Manual de usuario y video de demostración	Como usuario final quiero un manual y un video corto de cómo usar la plataforma, para aprender sin depender del equipo.	Alta	Pendiente	Sprint 10
HU-192	Manual técnico y guía de despliegue	Como futuro mantenedor quiero documentación de arquitectura, instalación y despliegue, para que el sistema sobreviva al equipo.	Alta	Pendiente	Sprint 10
HU-193	Evaluación de desempeño al cierre del proyecto	Como integrante quiero evaluar al líder y a mis compañeros al cerrar un proyecto, para dejar retroalimentación útil.	Baja	Pendiente	Sprint 10
HU-194	Página de contacto y soporte	Como usuario quiero saber a quién contactar si tengo un problema con la plataforma, para no quedarme sin ayuda.	Baja	Pendiente	Sprint 10
HU-195	Entrega final: versión etiquetada, repositorio y traspaso	Como equipo queremos cerrar formalmente el proyecto con una versión etiquetada y el traspaso a la asociación, para que puedan seguir usándolo.	Alta	Pendiente	Sprint 10
HT-11	Tareas transversales Sprint 10	Planificación, seguimiento en Jira, informe final, presentación final y LOGT del último sprint.	Alta	Pendiente	Sprint 10

ID	Historia de usuario	Descripción	Prioridad	Estado	Sprint
—	SSO oficial con Microsoft Entra de la universidad	Bloqueado: la cuenta institucional de la UVG no permite habilitar la integración. Se responde con HU-179 (alta con correo institucional).	—	Descartada	—
—	Feed con publicaciones de usuarios (muro, comentarios, contenido libre)	Requiere moderación y gestión de contenido inapropiado; no hay sprints para eso. Se cubrió con el feed de proyectos.	—	Descartada	—
—	Calificación pública del líder por los integrantes	Riesgo social alto. Se sustituye por la bitácora en solo lectura (HU-170) y por HU-193 con reglas de privacidad.	—	Descartada	—
—	Más imágenes e íconos en la interfaz	Va en contra del señalamiento dominante de los evaluadores, que es reducir la carga visual.	—	Descartada	—

Nota: la tabla usa letra de 9 puntos para que quepa completa en el ancho de la página. Verde: terminada en los Sprints 1 a 8; amarillo: terminada en el Sprint 9; azul: pendiente para el Sprint 10; gris: descartada.

Sprint Backlog

La pila del Sprint 9 tiene 14 historias, 54 story points, 57 tareas y 200 horas estimadas. La planificación se hizo antes de iniciar el sprint y se cargó en Jira el domingo 4 de octubre, con el sprint iniciado el lunes 5 de octubre. Los story points se estimaron por comparación con historias parecidas de sprints anteriores, tomando como referencia la velocidad histórica del equipo.

Historias de usuario del sprint

Tabla 3. Historias de usuario del Sprint 9

ID	Historia de usuario	SP	Prioridad	Responsable
HU-175	Matriz de permisos por rol aplicada en toda la aplicación	5	Alta (Must)	Saúl
HU-176	Optimización de los tiempos de carga de las secciones más lentas	5	Media (Should)	Samuel
HU-177	Registro de asistencia a reuniones y actividades	5	Media (Should)	Angel
HU-178	Panel de administración con métricas de uso de la plataforma	5	Media (Should)	Derek
HU-179	Alta y verificación de estudiantes nuevos con correo institucional	3	Alta (Must)	Samuel
HU-180	Cierre de seguridad en producción: pendientes de administración de OWASP, escaneo ZAP y protección de ramas	5	Alta (Must)	Angel
HU-181	Respaldos automáticos de la base de datos y plan de restauración	3	Media (Should)	Vernel
HU-182	Accesibilidad AA de las pantallas principales	3	Media (Should)	Vernel
HU-183	Reestructuración visual de la vista de administración	5	Alta (Must)	Vernel
HU-184	Rediseño del diálogo y la vista del calendario	3	Alta (Must)	Derek
HU-185	Preferencias de notificaciones por usuario	3	Media (Should)	Saúl
HU-186	Recordatorios automáticos de tareas próximas a vencer	3	Media (Should)	Saúl
HU-187	Chat y notificaciones en tiempo real funcionando en producción	3	Alta (Must)	Angel
HT-10	Tareas transversales Sprint 9	3	Alta (Must)	Angel
	Total	**54**		

Descripción de las historias

- HU-175 — Matriz de permisos por rol aplicada en toda la aplicación. Como administración quiero que cada rol solo pueda ver y hacer lo que le corresponde, para cerrar el control de acceso (A01 de OWASP) que quedó pendiente en el Sprint 8.
- HU-176 — Optimización de los tiempos de carga de las secciones más lentas. Como usuario quiero que las secciones más usadas carguen rápido, para no esperar. Primero se mide sin el limitador de peticiones (que en el Sprint 8 tapaba la medición) y luego se optimiza.
- HU-177 — Registro de asistencia a reuniones y actividades. Como líder quiero registrar la asistencia de los integrantes a reuniones y actividades, para que las horas de extensión se sumen solas y no a mano.
- HU-178 — Panel de administración con métricas de uso de la plataforma. Como administración quiero ver cómo evoluciona el uso de la plataforma en el tiempo (usuarios,

proyectos, tareas y horas), para saber si se está usando más o menos. Extiende las estadísticas de /admin, que antes solo mostraban conteos del momento.

- HU-179 — Alta y verificación de estudiantes nuevos con correo institucional. Como estudiante nuevo quiero registrarme con mi correo @uvg.edu.gt y que mi cuenta quede verificada, para entrar sin depender de un SSO que la UVG no permite habilitar.
- HU-180 — Cierre de seguridad en producción: pendientes de administración de OWASP, escaneo ZAP y protección de ramas. Como responsable técnico quiero aplicar en producción los cambios de seguridad que en el Sprint 8 quedaron listos en código pero pendientes de aplicar en el servidor (puertos, CSP, alertas, rulesets), para que lo marcado como hecho coincida con lo que corre en la VM.
- HU-181 — Respaldos automáticos de la base de datos y plan de restauración. Como responsable de infraestructura quiero respaldos diarios de la base de datos y una restauración probada, para no perder datos si la VM falla.
- HU-182 — Accesibilidad AA de las pantallas principales. Como usuario quiero que las pantallas principales se lean bien y se puedan usar con teclado, para cerrar el tema de legibilidad que viene desde el Sprint 6.
- HU-183 — Reestructuración visual de la vista de administración. Como administración quiero que la vista de administrador esté ordenada por secciones claras, para encontrar las funciones nuevas (métricas, verificación de cuentas, asistencia) sin perderme entre pestañas.
- HU-184 — Rediseño del diálogo y la vista del calendario. Como integrante quiero crear y editar actividades del calendario desde un diálogo claro y validado, para no batallar con el formulario anterior.
- HU-185 — Preferencias de notificaciones por usuario. Como usuario quiero escoger qué notificaciones recibo (chat, tareas, postulaciones, recordatorios), para que el centro de notificaciones no se llene de avisos que no me importan.
- HU-186 — Recordatorios automáticos de tareas próximas a vencer. Como integrante quiero recibir un aviso cuando una tarea mía está por vencer, para no enterarme tarde de que se me pasó la fecha.
- HU-187 — Chat y notificaciones en tiempo real funcionando en producción. Como usuario quiero que los mensajes del chat y las notificaciones me lleguen al instante, sin recargar la página. Al inicio del sprint, en producción el socket intentaba conectarse a wss://158.23.57.118:3001 (sin TLS y sin la cookie de sesión) en vez de usar el mismo origen.
- HT-10 — Tareas transversales Sprint 9. Planificación, carga en Jira, revisión de código, validación de UI/UX, UAT con el Product Owner, informe y presentación del sprint.

Tareas del sprint

Cada historia se dividió en tareas. Para cada tarea se indica el nombre, la descripción, las horas estimadas, el responsable y la fecha probable de terminación.

Tabla 4. Tareas del Sprint 9

ID	HU	Tarea	Descripción	Horas	Resp.	Fecha probable de terminación
T-285	HU-175	Auditar endpoints y pantallas contra los roles	Revisar cada controlador y pantalla y documentar en una tabla qué rol puede hacer qué y qué falta proteger.	4	Saúl	06/10/2026
T-286	HU-175	Guard de permisos por rol en el backend	Aplicar el guard/decorador de roles en los controladores que quedaron sin proteger según la auditoría.	6	Saúl	08/10/2026
T-287	HU-175	Ocultar acciones del frontend según el rol	Esconder o deshabilitar botones y rutas que el rol del usuario no puede usar.	4	Samuel	09/10/2026
T-288	HU-175	Pruebas del guard y E2E de acceso denegado	Pruebas unitarias del guard y una E2E que confirme el 403 y la redirección.	4	Angel	12/10/2026
T-289	HU-176	Perfil k6 sin limitador y medición base	Escenario k6 contra un entorno con el limitador desactivado para medir la aplicación y no el limitador.	4	Samuel	06/10/2026
T-290	HU-176	Identificar las secciones más lentas	Sacar el p95 por endpoint y escoger las cinco secciones más lentas.	3	Samuel	07/10/2026
T-291	HU-176	Índices y consultas N+1 en Prisma	Agregar índices y quitar consultas N+1 en los endpoints lentos.	5	Saúl	09/10/2026
T-292	HU-176	Caché en Redis y paginación de lecturas frecuentes	Cachear las lecturas más repetidas y paginar listados grandes.	5	Samuel	10/10/2026
T-293	HU-176	Carga diferida en el frontend	Carga diferida de componentes pesados y reducción del tamaño del bundle.	4	Vernel	10/10/2026
T-294	HU-176	Medición después y comparativo	Volver a correr k6 y dejar la tabla antes/después para el informe.	3	Samuel	12/10/2026
T-295	HU-177	Modelo de actividades y asistencia	Modelo y migración de Prisma para actividades/reuniones y su asistencia.	4	Angel	06/10/2026
T-296	HU-177	Endpoints de actividades y marcado de asistencia	Crear actividad y marcar asistencia (solo el líder).	5	Angel	08/10/2026
T-297	HU-177	Suma automática de horas de extensión	Al confirmar asistencia, sumar las horas a 'Mis horas' (HU-158) sin duplicar.	4	Angel	09/10/2026
T-298	HU-177	Pantalla de asistencia en la vista de proyecto	Lista de actividades con la asistencia por integrante.	5	Saúl	12/10/2026
T-299	HU-177	Pruebas del cálculo de horas por asistencia	Pruebas unitarias de la suma de horas, incluyendo asistencia corregida.	3	Samuel	12/10/2026
T-300	HU-178	Endpoint de métricas agregadas	Usuarios activos, proyectos, tareas y horas confirmadas por periodo.	5	Derek	07/10/2026
T-301	HU-178	Gráficos del panel de administración	Vista del panel con tarjetas y gráficos de las métricas.	5	Derek	09/10/2026
T-302	HU-178	Restringir el panel al rol de administración	Proteger ruta y endpoint para que solo entre administración.	2	Saúl	09/10/2026
T-303	HU-178	Pruebas del endpoint de métricas	Pruebas unitarias de los agregados con datos de prueba conocidos.	3	Derek	10/10/2026

ID	HU	Tarea	Descripción	Horas	Resp.	Fecha probable de terminación
T-304	HU-179	Validar el formato del correo: 3 letras del primer apellido + carné	El dominio @uvg.edu.gt ya se valida. Falta exigir el formato real del correo institucional: tres primeras letras del primer apellido + número de carné (ej. Sanabria, 24725 → san24725@uvg.edu.gt).	3	Samuel	06/10/2026
T-305	HU-179	Flujo de verificación de cuentas nuevas	Cuenta en estado pendiente hasta que administración la verifica (mismo patrón que la recuperación de contraseña, porque la UVG bloquea correos externos).	5	Samuel	08/10/2026
T-306	HU-179	Pantalla de cuentas pendientes de verificación	Lista para administración con aprobar y rechazar.	4	Derek	10/10/2026
T-307	HU-179	Pruebas del flujo de alta	Pruebas del registro, dominio inválido y aprobación.	3	Angel	12/10/2026
T-308	HU-180	Protección de ramas develop y main	Exigir que pasen los chequeos de CI y una aprobación antes de integrar.	1	Angel	05/10/2026
T-309	HU-180	Cerrar puertos de la app y activar CSP enforce y alertas de seguridad en la VM	Ejecutar los pendientes de administración del documento OWASP que tocan la VM: binds loopback, TRUST_PROXY_HOPS=1, CSP_MODE=enforce y SECURITY_ALERTS_ENABLED .	4	Angel	07/10/2026
T-310	HU-180	Visor administrativo de eventos de seguridad	Pantalla en administración para consultar los eventos de seguridad que ya se registran (LOGIN_FAILED, ACCOUNT_LOCKED, USER_STATUS_CHANGED, etc.).	3	Vernel	08/10/2026
T-311	HU-180	Escaneo con OWASP ZAP y corrección de hallazgos	Correr ZAP contra el entorno desplegado y corregir los hallazgos altos y medios.	5	Angel	10/10/2026
T-312	HU-180	Actualizar el documento de análisis OWASP	Dejar el estado final de las diez categorías con evidencia.	2	Samuel	12/10/2026
T-313	HU-181	Respaldo diario automático de PostgreSQL	Cron con pg_dump, rotación de respaldos y ubicación fuera del contenedor.	3	Vernel	07/10/2026
T-314	HU-181	Prueba de restauración documentada	Restaurar un respaldo en un entorno limpio y documentar los pasos.	3	Saúl	09/10/2026
T-315	HU-181	Limpieza automática en el despliegue	Agregar al deploy.yml la limpieza de imágenes y volúmenes huérfanos.	2	Derek	06/10/2026
T-316	HU-182	Auditoría de accesibilidad de pantallas principales	Lighthouse y axe sobre las cinco pantallas más usadas.	3	Vernel	06/10/2026
T-317	HU-182	Corrección de contraste, etiquetas y teclado	Corregir lo que salga en la auditoría hasta llegar a AA.	5	Vernel	12/10/2026
T-318	HU-182	Prueba automatizada de accesibilidad en Playwright	Chequeo con axe dentro de la suite E2E de Playwright.	3	Vernel	12/10/2026

ID	HU	Tarea	Descripción	Horas	Resp.	Fecha probable de terminación
T-319	HU-183	Nueva arquitectura de navegación de administración	Inventario de las secciones actuales y agrupación en menú lateral por tema (usuarios, proyectos, métricas, verificación).	3	Vernel	06/10/2026
T-320	HU-183	Aplicar el sistema de diseño a las pantallas de administración	Escala tipográfica, espaciado y componentes del sistema de diseño (HU-163) en todas las pantallas de administración.	6	Vernel	09/10/2026
T-321	HU-183	Integrar las pantallas nuevas en la navegación	Colocar el panel de métricas (HU-178), las cuentas pendientes (HU-179) y los eventos de seguridad (HU-180) dentro de la nueva estructura.	3	Vernel	12/10/2026
T-322	HU-183	E2E de navegación de administración	Prueba E2E que recorra cada sección de administración y verifique que carga.	3	Saúl	12/10/2026
T-323	HU-184	Rediseñar el diálogo de crear y editar actividad	Diálogo con campos ordenados, selector de fecha y hora usable, validaciones y mensajes del componente común (HU-155).	5	Derek	07/10/2026
T-324	HU-184	Mejoras de la vista del calendario	Color por tipo de actividad, día actual resaltado, vista responsive y detalle al hacer clic.	3	Derek	08/10/2026
T-325	HU-184	Pruebas E2E del diálogo del calendario	Crear, editar y borrar actividad, más validaciones de campos vacíos y fechas inválidas.	2	Samuel	10/10/2026
T-326	HU-185	Modelo y endpoints de preferencias de notificación	Guardar por usuario qué tipos de notificación quiere recibir, con valores por defecto.	3	Saúl	06/10/2026
T-327	HU-185	Respetar las preferencias al enviar notificaciones	El servicio de notificaciones (HU-157) consulta las preferencias antes de emitir por Socket.io.	3	Saúl	08/10/2026
T-328	HU-185	Pantalla de preferencias en el perfil	Interruptores por tipo de notificación en la configuración del perfil.	3	Vernel	12/10/2026
T-329	HU-186	Tarea programada de detección de vencimientos	Job diario que detecta tareas asignadas a 24 y 48 horas de vencer, sin repetir avisos.	4	Saúl	10/10/2026
T-330	HU-186	Emitir el recordatorio por el centro de notificaciones	Crear la notificación de tipo recordatorio respetando las preferencias de HU-185.	2	Saúl	12/10/2026
T-331	HU-186	Pruebas del job de recordatorios	Pruebas unitarias con fechas simuladas: avisa una sola vez y no avisa tareas terminadas.	2	Angel	12/10/2026
T-332	HU-187	Conectar el socket por el mismo origen en producción	Corregir lib/realtime/socket-url.ts para que, con página https y API http, use el mismo origen (igual que lib/api/client.ts) y ajustar su prueba.	4	Angel	09/10/2026
T-333	HU-187	Indicador de conexión en tiempo real y reconexión	Mostrar en el dock de chat cuando el socket está desconectado o reconectando, y recargar mensajes y notificaciones al reconectar.	2	Angel	09/10/2026
T-334	HU-187	E2E de tiempo real: mensaje y notificación sin recargar	Dos usuarios en dos contextos de Playwright: uno envía un mensaje y el otro lo recibe sin recargar; lo mismo con una notificación.	2	Angel	12/10/2026

ID	HU	Tarea	Descripción	Horas	Resp.	Fecha probable de terminación
T-335	HT-10	Cargar el sprint backlog en Jira	Historias y subtareas cargadas antes de iniciar el sprint.	2	Angel	05/10/2026
T-336	HT-10	Revisión de código de los PR del sprint	Revisión de todos los PR antes de integrarlos a develop.	4	Angel	12/10/2026
T-337	HT-10	Validación de UI/UX de las historias del sprint	Revisar cada pantalla nueva o cambiada contra el sistema de diseño.	4	Angel	12/10/2026
T-338	HT-10	UAT con el Product Owner	Mostrar el incremento a Norman y registrar sus comentarios.	3	Saúl	12/10/2026
T-339	HT-10	Usuarios y datos de demostración	Dejar usuarios de cada rol y datos de prueba listos para la demo.	2	Samuel	12/10/2026
T-340	HT-10	Informe del sprint	Métricas, burndown, velocidad, pruebas, retrospectiva y LOGT.	5	Angel	13/10/2026
T-341	HT-10	Presentación del sprint	Diapositivas y guion de la presentación.	3	Derek	13/10/2026

Carga por integrante

Tabla 5. Carga del Sprint 9 por integrante

Integrante	SP de historias a cargo	Tareas	Horas estimadas
Angel	16	16	55
Saúl	11	12	43
Vernel	11	10	36
Samuel	8	11	36
Derek	8	8	30
Total	**54**	**57**	**200**

Calendario de planificación del sprint

El calendario muestra los días planificados de cada tarea, desde su inicio hasta su fecha probable de terminación, con un color por responsable.

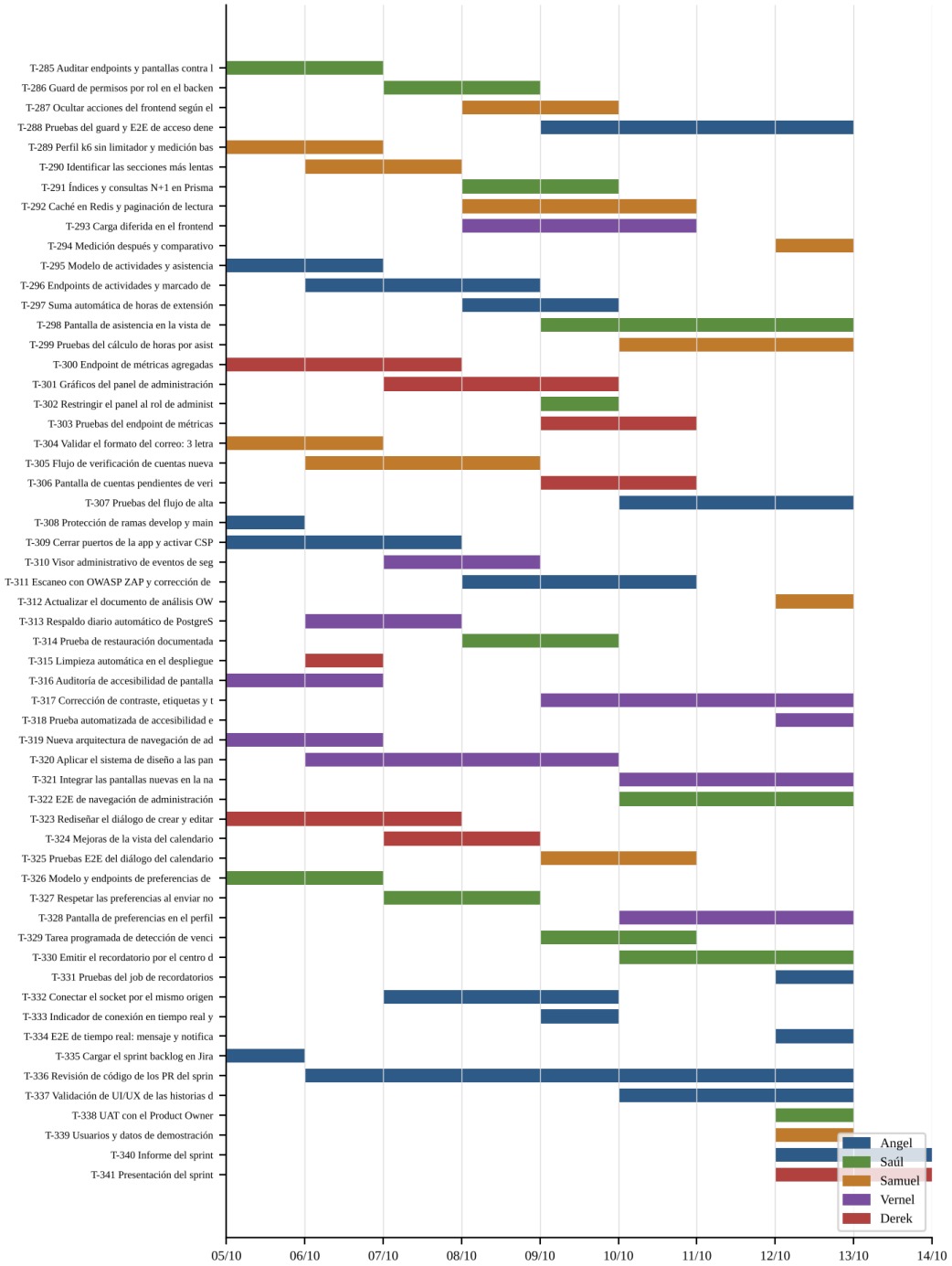


Figura 1. Calendario de planificación del Sprint 9

Hitos del sprint:

- Domingo 4/10: reunión de planificación y carga del sprint backlog en Jira.
- Lunes 5/10: inicio del sprint en Jira.
- Del 5/10 al 13/10: reuniones diarias del equipo.
- Domingo 11/10: cierre de la semana de integración continua.
- Lunes 12/10: prueba de aceptación con el Product Owner.
- Martes 13/10: cierre del sprint, informe y presentación.

Incremento

Código desarrollado

Repositorio: https://github.com/asanabria-2021067/proyecto-ingenieria-software

Cada historia se desarrolló en su propia rama, creada a partir de develop, y se integró por medio de un pull request revisado. La tabla siguiente resume los pull requests del sprint.

Tabla 6. Pull requests del Sprint 9

PR	Rama → destino	Historia o tarea	Autor del código	Integrado
#258	feature/IESUC-497-hu-187-tiempo-real-produccion → develop	HU-187	Angel	04/10
#259	feature/IESUC-490-hu-180-cierre-seguridad-produccion → develop	HU-180 (T-308, T-309, T-311)	Angel	04/10
#260	feature/IESUC-487-hu-177-asistencia-actividades → develop	HU-177 (T-295 a T-297)	Angel	04/10
#261	develop → main	Despliegue de HU-177, HU-180 y HU-187	Angel	04/10
#263	feature/panel-de-administracion → main	HU-178	Derek	06/10
#264	main → develop	Sincronización de develop con main	Angel	06/10
#267	feature/ValidarFormatoCorreo → develop	T-304	Samuel	06/10
#268	feature/PerfilK6MedicionBase → develop	T-289	Samuel	06/10
#266	feature/limpieza-automatica → develop	T-315	Saúl	09/10
#265	feature/preferencias-notificaciones → develop	HU-185 (T-326, T-327)	Saúl	10/10
#262	feature/rediseño-dialogo-vista-calendario → develop	HU-184	Derek y Vernel	10/10
#272	feature/recordatorio-automatico → develop	HU-186 (T-329, T-330)	Saúl	10/10
#269	feature/IdentificarSeccionesLentas → develop	HU-176 (T-290 a T-293)	Samuel, Saúl y Derek	11/10
#271	feature/permisos-por-rol → develop	HU-175 (T-285 a T-287)	Saúl y Samuel	11/10
#270	feature/FlujoVerificacionCuentas → develop	HU-179 (T-305 a T-307)	Samuel y Vernel	11/10
#274	feature/DocumentoOwasp → develop	T-312	Samuel	11/10
#273	feature/PruebasHorasAsistencia → develop	T-299	Samuel	11/10
#275	sprint9/vernel-history-pr → develop	HU-181, HU-182, HU-183, T-310, T-328	Vernel	11/10
#277	feature/e2e-navegacion-admin → develop	T-322	Saúl	12/10

Servidor de producción

URL: https://158.23.57.118.nip.io

El sistema se despliega en una máquina virtual de Azure con Docker Compose y Nginx, con HTTPS mediante Certbot.
Al integrar el PR #261 en main, el flujo de despliegue "Deploy to Azure VM" terminó con éxito en todas sus etapas (pruebas, build, publicación de imágenes, despliegue y promoción). Después del despliegue se revisó la máquina virtual:

- Los contenedores del backend y del frontend arrancaron limpios, sin errores en los registros.
- Las rutas nuevas de asistencia (AttendanceController, HU-177) aparecen registradas en el backend, lo que confirma que el cambio llegó completo.
- Los puertos de la aplicación siguen escuchando solo en 127.0.0.1, es decir, no quedan expuestos hacia internet (T-309).
- Nginx tiene aplicada la ruta /socket.io/ con los encabezados Upgrade y Connection, y el saludo inicial de Socket.io responde 200 a través de Nginx.

Las historias integradas después en develop se despliegan con el mismo flujo al integrar develop en main al cierre del sprint.

Funcionalidades planificadas que se terminaron completamente

Las catorce historias comprometidas quedaron terminadas, con todas sus tareas cerradas. Suman los 54 story points del sprint, es decir, un cumplimiento del cien por ciento del alcance.

Tabla 7. Funcionalidades terminadas en el Sprint 9

Historia	SP	Qué quedó funcionando
HU-175 Matriz de permisos por rol	5	RolesGuard en las rutas de administración y matriz useCan en el frontend.
HU-176 Optimización de las secciones más lentas	5	Siete índices, consulta N+1 eliminada, caché en Redis, paginación y carga diferida, con medición k6 antes y después.
HU-177 Registro de asistencia	5	El líder crea actividades y marca asistencia desde la vista del proyecto; las horas de extensión se suman solas.
HU-178 Panel de métricas de administración	5	Usuarios activos, proyectos, tareas y horas por periodo, con gráficos.
HU-179 Alta con correo institucional	3	Formato apellido + carné; la cuenta queda pendiente hasta que administración la aprueba.
HU-180 Cierre de seguridad en producción	5	Puertos solo en 127.0.0.1, CSP enforce, alertas, protección de ramas, ZAP sin hallazgos altos y visor de eventos de seguridad.
HU-181 Respaldos de la base de datos	3	Respaldo diario de PostgreSQL con verificación y rotación, plan de restauración y limpieza automática en el despliegue.
HU-182 Accesibilidad AA	3	Cinco pantallas en dos temas sin violaciones críticas de axe, con prueba de accesibilidad en Playwright.
HU-183 Reestructuración de administración	5	Navegación agrupada, sistema de diseño en todas las vistas y E2E de cada sección.
HU-184 Diálogo y vista del calendario	3	Diálogo validado, color por tipo, invitados y calendario compartido.
HU-185 Preferencias de notificaciones	3	El usuario elige por tipo qué avisos recibe y el envío las respeta.
HU-186 Recordatorios de tareas por vencer	3	Job diario a 24 y 48 horas, sin avisos repetidos y con enlace a la tarea.
HU-187 Chat y notificaciones en tiempo real	3	El socket usa el mismo origen por HTTPS; mensajes y avisos llegan sin recargar.
HT-10 Tareas transversales	3	Planificación, revisión de código, UAT, datos de demostración, informe y presentación.
Total	**54**	

Lista de tareas concluidas

Las 57 tareas del sprint están concluidas. La tabla indica el responsable registrado en Jira y la fecha en que cada tarea se movió a Finalizada.

Tabla 8. Tareas concluidas del Sprint 9

Tarea	HU	Descripción	Responsable en Jira	Cerrada en Jira
T-285	HU-175	Auditar endpoints y pantallas contra los roles	Saúl	06/10
T-286	HU-175	Guard de permisos por rol en el backend	Saúl	06/10
T-287	HU-175	Ocultar acciones del frontend según el rol	Samuel	09/10
T-288	HU-175	Pruebas del guard y E2E de acceso denegado	Angel	11/10
T-289	HU-176	Perfil k6 sin limitador y medición base	Samuel	06/10
T-290	HU-176	Identificar las secciones más lentas	Samuel	07/10
T-291	HU-176	Índices y consultas N+1 en Prisma	Saúl	09/10
T-292	HU-176	Caché en Redis y paginación de lecturas frecuentes	Samuel	10/10
T-293	HU-176	Carga diferida en el frontend	Vernel	10/10
T-294	HU-176	Medición después y comparativo	Samuel	10/10
T-295	HU-177	Modelo de actividades y asistencia	Angel	06/10
T-296	HU-177	Endpoints de actividades y marcado de asistencia	Angel	07/10
T-297	HU-177	Suma automática de horas de extensión	Angel	07/10
T-298	HU-177	Pantalla de asistencia en la vista de proyecto	Saúl	09/10
T-299	HU-177	Pruebas del cálculo de horas por asistencia	Samuel	11/10
T-300	HU-178	Endpoint de métricas agregadas	Derek	05/10
T-301	HU-178	Gráficos del panel de administración	Derek	05/10
T-302	HU-178	Restringir el panel al rol de administración	Saúl	05/10
T-303	HU-178	Pruebas del endpoint de métricas	Derek	05/10
T-304	HU-179	Validar el formato del correo: 3 letras del primer apellido + carné	Samuel	06/10
T-305	HU-179	Flujo de verificación de cuentas nuevas	Samuel	08/10
T-306	HU-179	Pantalla de cuentas pendientes de verificación	Derek	09/10
T-307	HU-179	Pruebas del flujo de alta	Angel	10/10
T-308	HU-180	Protección de ramas develop y main	Angel	07/10
T-309	HU-180	Cerrar puertos de la app y activar CSP enforce y alertas de seguridad en la VM	Angel	07/10
T-310	HU-180	Visor administrativo de eventos de seguridad	Vernel	09/10
T-311	HU-180	Escaneo con OWASP ZAP y corrección de hallazgos	Angel	07/10
T-312	HU-180	Actualizar el documento de análisis OWASP	Samuel	11/10
T-313	HU-181	Respaldo diario automático de PostgreSQL	Vernel	09/10
T-314	HU-181	Prueba de restauración documentada	Saúl	09/10
T-315	HU-181	Limpieza automática en el despliegue	Derek	06/10
T-316	HU-182	Auditoría de accesibilidad de pantallas principales	Vernel	06/10
T-317	HU-182	Corrección de contraste, etiquetas y teclado	Vernel	09/10
T-318	HU-182	Prueba automatizada de accesibilidad en Playwright	Vernel	11/10
T-319	HU-183	Nueva arquitectura de navegación de administración	Vernel	06/10
T-320	HU-183	Aplicar el sistema de diseño a las pantallas de administración	Vernel	09/10
T-321	HU-183	Integrar las pantallas nuevas en la navegación	Vernel	09/10
T-322	HU-183	E2E de navegación de administración	Saúl	12/10
T-323	HU-184	Rediseñar el diálogo de crear y editar actividad	Derek	06/10
T-324	HU-184	Mejoras de la vista del calendario	Derek	06/10
T-325	HU-184	Pruebas E2E del diálogo del calendario	Samuel	06/10
T-326	HU-185	Modelo y endpoints de preferencias de notificación	Saúl	06/10
T-327	HU-185	Respetar las preferencias al enviar notificaciones	Saúl	06/10
T-328	HU-185	Pantalla de preferencias en el perfil	Vernel	11/10
T-329	HU-186	Tarea programada de detección de vencimientos	Saúl	10/10
T-330	HU-186	Emitir el recordatorio por el centro de notificaciones	Saúl	10/10
T-331	HU-186	Pruebas del job de recordatorios	Angel	11/10
T-332	HU-187	Conectar el socket por el mismo origen en producción	Angel	05/10

Tarea	HU	Descripción	Responsable en Jira	Cerrada en Jira
T-333	HU-187	Indicador de conexión en tiempo real y reconexión	Angel	05/10
T-334	HU-187	E2E de tiempo real: mensaje y notificación sin recargar	Angel	05/10
T-335	HT-10	Cargar el sprint backlog en Jira	Angel	04/10
T-336	HT-10	Revisión de código de los PR del sprint	Angel	07/10
T-337	HT-10	Validación de UI/UX de las historias del sprint	Angel	07/10
T-338	HT-10	UAT con el Product Owner	Saúl	10/10
T-339	HT-10	Usuarios y datos de demostración	Samuel	12/10
T-340	HT-10	Informe del sprint	Angel	07/10
T-341	HT-10	Presentación del sprint	Derek	13/10

Lista de tareas en proceso

Ninguna. Todas las tareas planificadas para el sprint quedaron concluidas.

Lista de tareas planificadas que no se pudieron concluir

Ninguna. No quedó trabajo del Sprint 9 que se traslade al Sprint 10.

Resultados del Sprint

Gráfico burndown

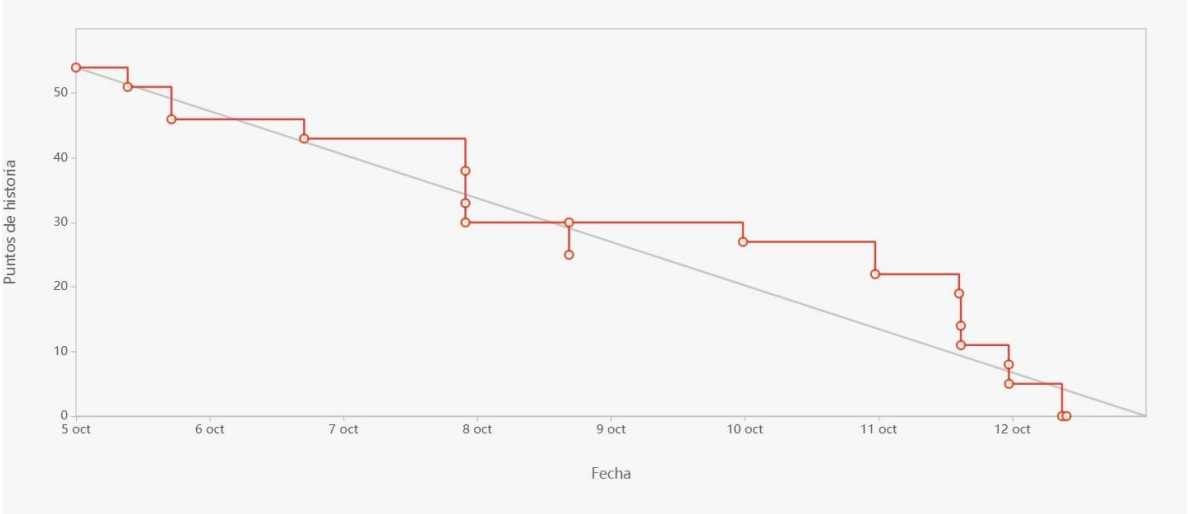


Figura 2. Gráfico burndown del Sprint 9

Según Jira, el sprint quemó los 54 SP comprometidos, pero no de forma pareja: 22 SP (41 %) se cerraron en los dos últimos días, el 11 y el 12 de octubre, y del 07/10 al 10/10 la curva bajó apenas 8 SP.

Los primeros tres días la curva va por debajo de la línea ideal. HU-187 y HU-178 eran historias pequeñas que ya venían preparadas, y el 07/10 a las 21:52 se movieron a Finalizada tres historias (13 SP) en el mismo minuto, antes de que todas sus subtareas estuvieran cerradas. Esa bajada adelantó la curva más de lo que avanzaba el trabajo.

La segunda mitad muestra el atraso real: el 08/10 no se cerró nada, el 09 y el 10 se cerró una historia por día, y el 11/10 se cerraron 17 SP de golpe, el mismo día en que se integraron los PR #269 a #275. Es el mismo patrón del Sprint 8: el burndown no sirvió como alerta temprana porque el trabajo se integró al final. Aun así, el sprint terminó en cero, con los 54 SP comprometidos.

Métrica de velocidad

Según Jira, la velocidad del Sprint 9 es de 54 SP completados sobre 54 comprometidos (100 %). Es la segunda más alta del proyecto, después de los 77 SP del Sprint 8.

Tabla 9. Velocidad por sprint según Jira

Sprint	Comprometido (SP)	Completado (SP)
Sprint 1	26	26
Sprint 2	36	36
Sprint 3	31	31
Sprint 4	37	37
Sprint 5	35	35
Sprint 6	38	38
Sprint	**Comprometido (SP)**	**Completado (SP)**
Sprint 7	50	50
Sprint 8	77	77
Sprint 9	54	54
Promedio de los 9 sprints		**42.67**

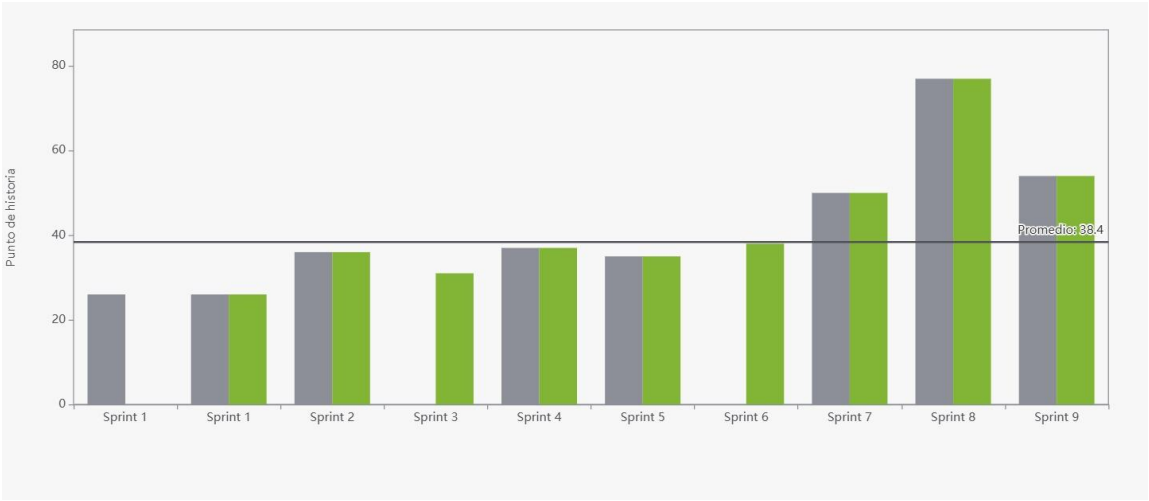


Figura 3. Gráfico de velocidad de los Sprints 1 a 9

El Sprint 9 quedó 30 % por encima del promedio de los Sprints 1 a 8 (41.25 SP) y 30 % por debajo del Sprint 8. La baja fue planificada: la retrospectiva del Sprint 8 advertía que 77 SP estaban cerca del límite del equipo, y para este sprint se comprometieron 54 SP, en línea con el promedio de 55 SP de los Sprints 6 a 8. Con los nueve sprints, el promedio del proyecto sube a 42.67 SP. En el gráfico de Jira aparece además un Sprint 1 duplicado y vacío, creado por error al inicio del proyecto, que no se toma en cuenta en el promedio.

La serie mantiene las dos etapas que se vieron en el Sprint 8. Del Sprint 1 al 6 la velocidad estuvo entre 26 y 38 SP; desde el Sprint 7 el equipo trabaja entre 50 y 77 SP por sprint. El Sprint 9 confirma ese segundo nivel sin repetir el pico del Sprint 8, y se cumplió todo lo comprometido por tercer sprint consecutivo.

Discusión del éxito del sprint

Tomando en cuenta las métricas del sprint, el equipo califica el Sprint 9 con un nueve sobre diez. Se usa el mismo Índice de Éxito del Sprint (IES) de los informes anteriores, con los mismos pesos, para que la nota se pueda comparar entre sprints:

$$\mathbf{IES = (C \times 0.30) + (V \times 0.15) + (Q \times 0.15) + (D \times 0.10) + (P \times 0.15) + (U \times 0.15)}$$

Tabla 10. Índice de Éxito del Sprint 9

Dimensión	Peso	Calif.	Ponderado	Justificación
Cumplimiento del alcance (C)	30 %	10	3.00	54 de 54 SP, 14 de 14 historias y 57 de 57 tareas terminadas; nada se arrastra al Sprint 10.
Tendencia de velocidad (V)	15 %	9	1.35	54 SP, la segunda velocidad del proyecto y 30 % sobre el promedio de los sprints anteriores; tercer sprint seguido con el 100 % de lo comprometido.
Calidad del incremento (Q)	15 %	10	1.50	3,891 pruebas unitarias y 349 de integración en backend, 3,977 en frontend y 162 E2E, todas en verde; cero violaciones críticas de accesibilidad y cero hallazgos altos en ZAP.
Distribución del trabajo (D)	10 %	8	0.80	El 41 % de los SP se cerró el 11 y 12 de octubre, y del 07/10 al 10/10 solo se cerraron 8 SP.
Prácticas de ingeniería (P)	15 %	8	1.20	Protección de ramas activada el 13/10 y revisión escrita por PR; 19 commits directos el 13/10. En contra: historias movidas a Finalizada antes de cerrar sus subtareas y tareas sin reasignar al cambiar de manos.
Retroalimentación de usuarios (U)	15 %	10	1.50	UAT con el Product Owner sobre producción con los usuarios de demostración de cada rol (T-338).
Total	**100 %**	**—**	**9.35**	**Sprint exitoso**

El IES da 9.35, así que el equipo califica el Sprint 9 con un nueve sobre diez.

La nota es alta por razones medibles. Se entregaron los 54 story points comprometidos, las catorce historias y las 57 tareas, con la segunda velocidad más alta del proyecto. La suite de pruebas casi se duplicó respecto al Sprint 8 y sigue en verde, las pantallas principales quedaron sin violaciones críticas de accesibilidad, el escaneo de ZAP no encontró hallazgos altos ni medios, y los pendientes de seguridad heredados del Sprint 8 quedaron en producción en la primera semana.

No es un diez por dos razones de proceso. La primera es que el trabajo se cargó al final: el 41 % de los puntos se cerró en los últimos dos días, que es el mismo problema que el Sprint 8 se comprometió a corregir. La segunda es que Jira no siempre reflejó el estado real del trabajo: tres historias se cerraron en el mismo minuto antes de terminar sus subtareas, y varias tareas cambiaron de manos sin reasignarse.

Para sostener esta nota y subirla a diez en el Sprint 10, el equipo va a hacer tres cosas:

1. Mover una historia a Finalizada solo cuando todas sus subtareas estén cerradas y su pull request esté integrado; lo revisa en la reunión diaria alguien distinto del responsable.
2. Integrar una entrega pequeña a develop cada día hábil desde el primer día, para que el burndown baje de forma continua.
3. Desplegar develop a main a mitad del sprint y al cierre, siempre por medio de un pull request.

Presupuesto y tiempo ejecutados

Al cierre del Sprint 9 el proyecto lleva ejecutados Q1,110,857, el 130.6 % de los Q850,500 estimados, con el 92.5 % del alcance entregado y el 80.0 % del calendario consumido. Se usa el mismo valor unitario de los informes anteriores: Q2,892.86 y 19.29 horas-persona por punto de historia.

Lo que consumió el Sprint 9

Los 54 SP completados equivalen a Q156,214 y 1,042 horas-persona.

Tabla 11. Presupuesto ejecutado por periodo

Periodo	SP pagados	Presupuesto	Acumulado	% del total
Sprints 1 a 6	203	Q587,250	Q587,250	69.0 %
Sprint 7	50	Q144,643	Q731,893	86.1 %
Sprint 8	77	Q222,750	Q954,643	112.2 %
Sprint 9	54	Q156,214	Q1,110,857	130.6 %

Estado al cierre del Sprint 9

Tabla 12. Presupuesto y tiempo consumidos

Concepto	Total estimado	Ejecutado	%	Saldo
Presupuesto	Q850,500	Q1,110,857	130.6 %	−Q260,357
Esfuerzo	5,670 h-p	7,406 h-p	130.6 %	−1,736 h-p
Alcance de la pila	415 SP	384 SP	92.5 %	31 SP
Tiempo calendario	245 días	196 días	80.0 %	49 días
Tiempo activo de sprints	205 días	150 días	73.2 %	55 días

El sobrecosto sale del crecimiento del alcance y no de ineficiencia: la estimación por Puntos de Casos de Uso se hizo sobre 294 SP y la pila actual tiene 415, un 41 % más. El modelo cobra ese crecimiento al precio del punto de historia original. En calendario el proyecto va adelantado: entregó el 92.5 % del alcance en el 80 % del tiempo.

Proyección al cierre del proyecto

Quedan 31 SP para el Sprint 10, que equivalen a Q89,679. Si se completan, el costo equivalente del proyecto cierra en Q1,200,536, el 141.2 % de lo estimado. En capacidad sí alcanza: 31 SP están muy por debajo de la velocidad promedio de 42.67 SP.

Costo real incurrido

Las cifras anteriores son de costo equivalente a precio de mercado. El costo real de lo que el equipo ha invertido es menor, porque se calcula sobre las horas trabajadas a la tarifa de costo laboral de Q100 la hora. El costo real acumulado al Sprint 8 era de Q110,900; las 200 horas del Sprint 9 agregan Q20,000, con lo que el acumulado llega a Q130,900.

Evidencias de muestra del incremento al Product Owner y usuarios finales

El incremento se mostró al Product Owner, Norman, el 12/10/2026. La demostración se hizo sobre producción (https://158.23.57.118.nip.io) con los usuarios de demostración de cada rol.

Tabla 13. Revisión del incremento con el Product Owner

Historia mostrada	Qué vio el Product Owner	Comentario recibido	Decisión
HU-187 Tiempo real	Mensaje y aviso llegando a otro usuario sin recargar	Validó que el mensaje y la notificación aparecen al instante en la otra sesión.	Aceptada
HU-178 Métricas de administración	Gráficos de usuarios, proyectos, tareas y horas por periodo	Le parecieron útiles; pidió poder exportar los datos de los gráficos.	Aceptada con cambios
HU-177 Asistencia	Crear una actividad, marcar asistencia y ver las horas sumadas en "Mis horas"	Confirmó que las horas se suman correctamente al marcar asistencia.	Aceptada
HU-179 Alta con correo institucional	Registro con un correo válido y aprobación desde Cuentas pendientes	Sin observaciones; el flujo de aprobación es claro.	Aceptada
HU-175 Permisos por rol	Un estudiante sin rol de administración recibe 403 y no ve las acciones	Validó que las acciones de administración quedan ocultas y bloqueadas.	Aceptada
HU-183 Administración reestructurada	Navegación agrupada, visor de eventos de seguridad y vistas con el sistema de diseño	Aprobó la nueva navegación; sugirió agregar filtros por fecha en el visor de eventos.	Aceptada con cambios
HU-184 Calendario	Crear y editar una actividad con el diálogo nuevo y compartir el calendario	Le gustó el diálogo nuevo; sin cambios.	Aceptada
HU-185 y HU-186 Notificaciones	Elegir preferencias por tipo y recibir el aviso de una tarea por vencer	Confirmó que se respetan las preferencias por tipo.	Aceptada

Retrospectiva del sprint

El equipo entregó todo lo comprometido y con buena calidad, pero volvió a integrar al final y no siempre mantuvo Jira al día.

Qué salió bien

- Los pendientes de seguridad del Sprint 8 (puertos, CSP, alertas, ZAP y protección de ramas) quedaron en producción la primera semana.
- El tiempo real por fin funciona en producción, verificado con dos pruebas Playwright contra la VM.
- La suite creció y sigue en verde: 3,891 pruebas unitarias de backend, 349 de integración, 3,977 de frontend y 162 E2E.
- Cada pull request integrado tiene una revisión escrita con veredicto, pruebas corridas y observaciones, y el CI detuvo cuatro fallas antes de llegar a main.
- No se agregaron tareas después de iniciar el sprint: las 57 subtareas se crearon el 04/10, en la reunión de planificación.

Qué salió mal

- **Integración al final.** El 41 % de los SP se cerró el 11 y 12 de octubre, y el 11/10 entraron seis pull requests a develop, entre ellos el #275 con 229 commits de una sola rama. Es el mismo problema que el Sprint 8 se comprometió a corregir.
- **Jira desfasado del trabajo.** El 07/10 se cerraron HU-177, HU-180 y HT-10 en el mismo minuto, antes de terminar todas sus subtareas, y las subtareas de HU-178 y HU-184 se movieron a Finalizada en bloque. Eso hizo que el burndown se viera mejor de lo que iba el trabajo.
- **Responsables sin actualizar.** Varias tareas cambiaron de manos durante el sprint y no se reasignaron en Jira.
- **Trabajo fuera del periodo.** HU-177, HU-180 y HU-187 se programaron el domingo 04/10, día de la planificación, antes del inicio del sprint en Jira.
- **Ramas abiertas por varios días.** Algunas ramas, como la de la pantalla de asistencia, quedaron terminadas días antes de abrir su pull request, y main no recibió cambios entre el 06/10 y el cierre.

Medidas para el Sprint 10

1. Ninguna historia pasa a Finalizada con subtareas abiertas o sin su pull request integrado; lo revisa en la reunión diaria alguien distinto del responsable.
2. Cada integrante integra al menos una entrega pequeña a develop cada día hábil desde el primer día. Ningún pull request acumula más de un día de trabajo.
3. Nada se programa antes de la fecha de inicio en Jira; la planificación solo produce la pila y las subtareas.
4. Si una tarea cambia de manos, se reasigna en Jira el mismo día.
5. develop se despliega a main a mitad del sprint y al cierre, siempre por pull request, y lo que se instala en la VM se verifica ese mismo día.

Resultados de las pruebas

En el Sprint 9 se ejecutaron siete tipos de prueba: unitarias, de integración, de extremo a extremo, de carga, de accesibilidad, de seguridad y de los scripts de respaldo. Todas terminaron sin fallas en la última corrida completa, el 11/10. En el sprint se agregaron 133 archivos de prueba y se modificaron 69.

Resumen por tipo de prueba

Tabla 14. Resultados de las pruebas del Sprint 9

Tipo	Herramienta	Pruebas	Resultado	Dónde se corrió
Unitarias de backend	Vitest	3,891 en 226 archivos	3,891 pasan	Regresión del 11/10 y CI
Integración de backend	Vitest con PostgreSQL 17	349 en 67 archivos	349 pasan	Regresión del 11/10 y CI
Unitarias de frontend	Vitest	3,977 en 239 archivos	3,977 pasan	Regresión del 11/10 y CI
Extremo a extremo	Playwright (Chromium)	162 en 24 archivos	162 pasan	Pila aislada, 11/10
Tiempo real en producción	Playwright	2	2 pasan	Producción, 04/10
Respaldos	Scripts de contrato y PostgreSQL 17	107	107 pasan	Local, 11/10
Accesibilidad	axe y Lighthouse	5 pantallas × 2 temas	0 violaciones críticas	Local y manual
Carga	k6	37 endpoints, 11,215 peticiones	0 fallidas, 0 respuestas 429	Local, sin limitador
Seguridad	OWASP ZAP baseline	67 reglas	59 PASS, 8 WARN, 0 FAIL	Producción, 04/10

Frente al Sprint 8, que cerró con 2,199 pruebas de backend y 1,504 de frontend, la suite casi se duplicó. El detalle de la regresión está en docs/qa/sprint9/vernel-final-verification.md del repositorio.

Pruebas unitarias

Al abrir los pull requests de HU-177, HU-180 y HU-187, el CI detectó cuatro fallas, y todas se corrigieron antes de integrar:

Tabla 15. Fallas detectadas por el CI y su corrección

Rama / PR	Prueba que falló	Causa	Corrección
Las tres	events.service.spec.ts	Fechas fijas del 01/10/2026 que ya quedaron en el pasado (venía de develop).	Se movieron las fechas de prueba a 2030.
HU-187 (#258)	g02-nginx-baseline.spec.ts	La prueba esperaba la configuración de Nginx anterior a la ruta /socket.io/, que ya se aplicó en producción.	Se actualizó el hash esperado y el estado appliedInProduction: true.
HU-180 (#259)	g08-security-docs.spec.ts	El informe de ZAP y su README tenían la IP y el host reales de producción.	Se quitaron los datos del host y se renombró el archivo del informe.

Rama / PR	Prueba que falló	Causa	Corrección
HU-177 (#260)	bitacora-catalog-sync.spec.ts y typecheck del frontend	Los eventos nuevos ACTIVITY_CREATED y ATTENDANCE_MARKED solo existían en el backend.	Se agregaron al catálogo del frontend y a los estilos de la bitácora.

Después de las correcciones, los chequeos de CI de los cuatro pull requests (#258 a #261) quedaron en verde.

Pruebas de extremo a extremo

La suite completa de Playwright (162 pruebas en 24 archivos) pasó en la regresión del 11/10. Además, después del despliegue se corrieron contra producción, con usuarios de la seed, las pruebas de tiempo real. Las dos pasaron: los mensajes y los avisos llegan al otro usuario sin recargar la página.

Tabla 16. Pruebas de tiempo real contra producción

Prueba	Usuarios de la seed	Qué se verificó	Resultado
Chat en tiempo real	carlos.mendoza y jose.ramirez (conversación 2 de pTutorias)	El mensaje que envía un usuario le aparece al otro sin recargar.	Pasó
Notificaciones en tiempo real	carlos.mendoza y maria.lopez	Al comentar la tarea 1, a la usuaria asignada le aparece el aviso "Nuevo comentario" sin recargar.	Pasó

Pruebas de carga y rendimiento

La optimización de HU-176 se midió con k6 antes y después de los cambios, con 10 usuarios virtuales, 300 iteraciones y el limitador apagado, para medir la aplicación y no el limitador. Las dos corridas usan el mismo escenario (k6/scenarios/baseline-endpoints.js), el mismo proyecto y base de datos, sembrada con docs/qa/sprint9/datos-medicion.sql.

Tabla 17. Secciones más lentas antes y después de la optimización

Sección	Endpoint	p95 antes	Causa	p95 después
Tablero Kanban	GET /proyectos/:id/tareas	206 ms	236 tareas sin paginar, 100 KB	75 ms
Detalle de sprint	GET /proyectos/:id/sprints/:sprintI d	164 ms	include profundo, 69 KB	67 ms
Detalle de proyecto	GET /proyectos/:id	155 ms	Embebe todas las tareas, 51 KB	37 ms
Estadísticas de administración	GET /admin/estadisticas	143 ms	Consulta N+1 por estudiante	49 ms
Sesión del usuario	GET /usuarios/me	117 ms	Perfil completo con seis relaciones	44 ms

Sobre estas causas se agregaron siete índices, se quitó la consulta N+1 de administración, se cacheó en Redis y se paginaron las notificaciones (PR #269). Con el mismo escenario y la misma carga, el p95 de las cinco secciones más lentas bajó entre 59 % y 76 %, y ninguna pasa ya de 75 ms. La corrida completa hizo 11,215 peticiones sin ninguna fallida ni respuestas 429, y el rendimiento subió de 199 a 370 peticiones por segundo. La mejora se obtuvo aun con respuestas más grandes en el tablero y el detalle de sprint, porque la base de la segunda corrida tenía más datos por tarea.

En el frontend, la carga diferida de recharts, @tsparticles y react-joyride redujo el JavaScript inicial, medido con el mismo build antes y después: /dashboard/admin pasó de 460,712 a 324,381 bytes gzip (−29.6 %), la página de inicio bajó 11.8 % y cada una de las 55 rutas de /dashboard perdió entre 18 y 19 KB.

Pruebas de accesibilidad

Se auditaron cinco pantallas principales en tema claro y oscuro con axe y Lighthouse. Antes había 30 nodos con violaciones críticas o graves de axe en 4 reglas; después, cero. Lighthouse subió de 91–96 a 100 en las cinco pantallas. Queda un hallazgo menor (A11Y-08 en el menú de cuenta del estudiante) que se atiende en el Sprint 10. La prueba de Playwright con axe corre con el workflow manual e2e.yml y falla si hay una violación nueva.

Pruebas de seguridad

- **OWASP ZAP** contra https://158.23.57.118.nip.io: 0 hallazgos altos o medios. Los 8 avisos se agrupan en 3 reglas: CSP sin respaldo (resuelto con CSP_MODE=enforce), la sugerencia de usar el spider Ajax y el encabezado COEP, que no aplica a esta arquitectura.
- **Control de acceso (HU-175 y HU-183):** RolesGuard protege las rutas de administración; las pruebas confirman 401 sin sesión y 403 para un rol sin permiso, y el E2E recorre cada sección de administración.
- **Verificación de cuentas (HU-179):** pruebas de integración HTTP para las respuestas 401, 403, 404 y 409, incluida la aprobación simultánea de una misma cuenta.
- **Infraestructura:** los puertos escuchan solo en 127.0.0.1 en la VM y la protección de ramas exige CI en verde y una aprobación.

Cobertura

El CI exige en el frontend un mínimo de 55 % de líneas, 60 % de funciones, 60 % de ramas y 55 % de sentencias, y falla si no se alcanzan, de manera que ningún pull request se integra por debajo de ese umbral.

La corrida de cobertura sobre develop del 12/10 dio en el frontend 75.7 % de sentencias y de líneas, 78.7 % de funciones y 87.5 % de ramas, por encima del umbral en las cuatro métricas. En el backend, cada servicio y controlador del sprint tiene sus pruebas unitarias con mocks y sus pruebas de integración contra PostgreSQL.
Las suites cubren todos los módulos del sistema: autenticación, proyectos, postulaciones, tareas, chat, notificaciones, calendario, asistencia, respaldos y administración. Cada historia del sprint tiene pruebas unitarias o de integración, y las funcionalidades de interfaz tienen además su prueba de extremo a extremo, con lo que se supera el 80 % del sistema con evidencia de prueba.

Refactorización

En el Sprint 9 se refactorizaron cuatro zonas del código: las consultas lentas del backend, la carga del frontend, el calendario y la interfaz de administración. Hay 38 commits marcados como refactor o perf entre el 05/10 y el 11/10, y todos se hicieron dentro de las historias del sprint, no como una actividad aparte.

Tabla 18. Refactorizaciones del Sprint 9

Qué se refactorizó	Dónde	Deuda técnica que reduce	PR
Se quitó la consulta N+1 de las estadísticas de administración y se limitó el select del detalle de sprint.	admin, sprints (backend)	Una consulta por estudiante en riesgo y respuestas de 69 KB.	#269
Siete índices nuevos en PostgreSQL para tareas, asignaciones y comentarios, y uno para la línea de tiempo de eventos de seguridad.	Migraciones de Prisma	Búsquedas sin índice en las tablas que más crecen.	#269, #275
La caché se conectó a Redis con Keyv; se cachean los catálogos y se invalida al crear.	cache, catalogs (backend)	Una caché que en realidad no usaba Redis.	#269
Paginación de notificaciones con page y limit y botón "cargar más".	notificaciones (backend y frontend)	Listados que devolvían todo de una vez.	#269
El detalle público del proyecto ya no embebe todas las tareas.	proyectos (backend)	51 KB por petición solo para saber quién es el líder.	#269
Carga diferida de recharts, sweetalert2, @tsparticles y react-joyride, y limpieza de importaciones duplicadas.	Frontend	136 KB gzip de más en /dashboard/admin y unos 18 KB en cada ruta del panel.	#269, #275
El diálogo de eventos se migró a react-hook-form y los enlaces se validan con safeExternalHref.	Calendario (frontend)	Validación manual campo por campo y enlaces sin sanear.	#262
Estilos de ícono y prioridad deduplicados, cuadrícula del mes extraída y compartida, datos derivados memoizados.	Calendario (frontend)	Código repetido entre la vista del estudiante y la de administración, y renders innecesarios.	#262, #275
Contratos DTO mínimos para el calendario compartido.	Calendario (backend)	Respuestas que exponían más datos de los necesarios.	#262
Navegación de administración agrupada y vistas que reutilizan los componentes compartidos del sistema de diseño (tablas, contadores, etiquetas de estado, pestañas).	Administración (frontend)	Pantallas con tamaños, colores y componentes propios.	#275
Diseño y controles compartidos entre login y registro.	Autenticación (frontend)	Dos pantallas con el mismo layout duplicado.	#275
El servicio de notificaciones consulta las preferencias antes de guardar y emitir.	Notificaciones (backend)	Lógica de envío sin un punto único de decisión.	#265

Estas refactorizaciones cierran dos deudas registradas en docs/deuda-tecnica-sprint9.md: el rendimiento de las secciones lentas y el formulario del calendario. Queda abierta la decisión sobre el campo rolesDestino de los eventos, que necesita una definición del Product Owner y pasa al Sprint 10.

Integración continua

Proceso y herramientas

El equipo trabaja con una rama por historia de usuario creada a partir de develop. Cada cambio se integra a develop por medio de un pull request, y de develop pasa a main, que es la rama que se despliega en producción.

Herramientas automatizadas:

- GitHub Actions, flujo ci.yml: corre lint, revisión de tipos, pruebas unitarias con cobertura, pruebas de integración y build en cada push y pull request.
- GitHub Actions, flujo deploy.yml: construye las imágenes y despliega en la máquina virtual de Azure al integrar en main.
- GitHub Actions, k6.yml (carga) y e2e.yml (E2E con axe, manual).
- Protección de ramas en develop y main: cada pull request muestra el resultado de los chequeos de CI y solo se puede integrar cuando todos pasan y tiene una aprobación.

En este sprint el CI cumplió su función: detectó cuatro fallas en los pull requests antes de que llegaran a develop o a main (ver Tabla 15). Se corrigieron en las mismas ramas y, cuando todo quedó en verde, se integró a develop y luego develop a main, que se desplegó automáticamente en la máquina virtual.

Evidencia de commits

Del 04/10 (día de la planificación) al 12/10, el equipo hizo 657 commits en el repositorio, sin contar los merges. El conteo incluye el 04/10, antes del inicio del sprint en Jira.

Tabla 19. Commits del Sprint 9 por integrante

Integrante	Usuario de GitHub	Commits del sprint
Vernel Hernández	Junjey123-mx	336
Angel Sanabria	asanabria-2021067	226
Derek Coronado	dcoronado91	111
Samuel Robledo	samuelrobledo52	20
Saúl Castillo	llAkihitoll	18
Total		**711**

Reflexión sobre el rendimiento del equipo

La integración continua cambió cómo entró el código en este sprint. Hasta el 12/10 las 14 integraciones a develop pasaron por pull request con CI; el 13/10 entraron 19 commits directos y ese día se activó la protección de ramas (T-308). El CI frenó cuatro fallas en los PR #258 a #261 antes de llegar a main, y las revisiones escritas de los PR #262 a #275 dejaron registrado qué se validó en cada historia.

El costo fue el ritmo. Seis de las 14 integraciones entraron el mismo día, el 11/10, y 221 de los 711 commits del sprint se hicieron el 10 y 11 de octubre. Varias ramas acumularon varios días de trabajo antes de abrir su pull request; el caso extremo es el #275, que integró 229 commits de una vez. Así, el CI encontraba los problemas al final, cuando había menos margen, y los conflictos con develop hubo que resolverlos en bloque.

Comparación con el sprint anterior

Tabla 20. Integración continua: Sprint 8 frente a Sprint 9

Aspecto	Sprint 8	Sprint 9
Protección de ramas	No existía	desde el 13/10 exigen CI y una aprobación
Commits directos sin revisión	Más de 40	19 en develop, el 13/10
Fallas detenidas por el CI antes de integrar	No se registraron	4, corregidas en sus ramas
Revisión escrita por pull request	Opcional	En todos los pull requests integrados desde el 09/10
Despliegues a producción	Al cierre	Tres: 04/10, 06/10 y al cierre del sprint
Concentración al final	70 % de los commits en los últimos 3 días	34 % de los commits el 10 y 11 de octubre; 6 de 14 integraciones el 11/10
Commits de cada integrante en el periodo	Todos con 19 o más	Todos con 18 o más

El proceso sí mejoró en control de calidad: lo que entró por pull request llegó revisado y probado, salvo 19 commits directos del 13/10. Donde no mejoró fue en el ritmo, porque el trabajo se siguió juntando al final del sprint, igual que el despliegue a producción. Para el Sprint 10 la meta es abrir pull requests pequeños cada día y desplegar a mitad del sprint.

Evidencia de reuniones

Reunión de planificación

La reunión de planificación se hizo el domingo 4 de octubre de 2026. En ella se eligieron las 14 historias del sprint, se estimaron los 54 story points, se dividieron en 57 tareas con responsable, horas y fecha probable de terminación, y se cargaron en Jira.

Reuniones diarias

Del 5 al 13 de octubre el equipo tuvo reuniones diarias para revisar el avance de cada tarea, los pull requests pendientes de revisión y los bloqueos.

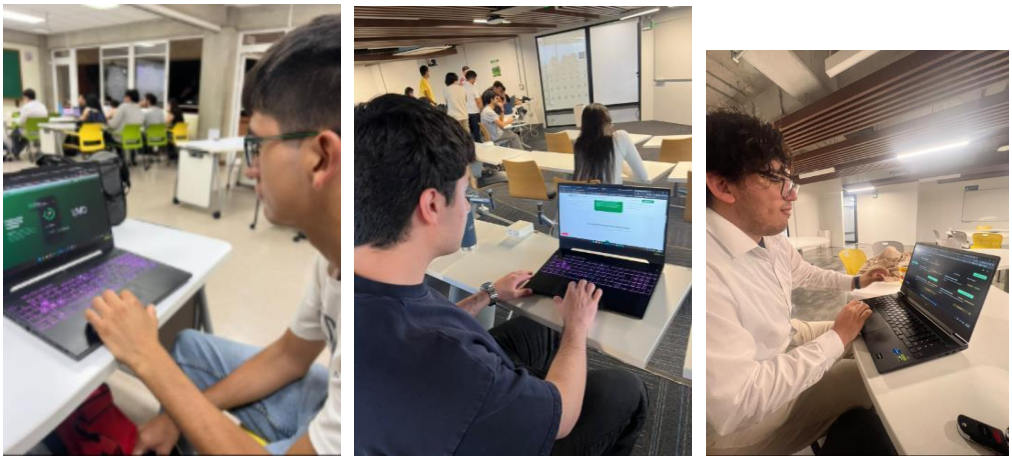


Figura 4. Reuniones de trabajo del equipo durante el Sprint 9

Informe de gestión de tiempo

Inicio del sprint: lunes 5 de octubre de 2026. Fin del sprint: martes 13 de octubre de 2026.

Los formularios LOGT de PSP0 de cada integrante están en el repositorio, en la carpeta Scrum/Sprint 9/gestion_tiempo.

Conclusiones

El Sprint 9 cumplió el cien por ciento de lo comprometido: se terminaron las catorce historias, los 54 story points y las 57 tareas de la pila del sprint. Con eso se cerraron los pendientes de seguridad que venían del Sprint 8, el chat y las notificaciones quedaron funcionando en tiempo real en producción, y se agregaron las funcionalidades que pidieron los evaluadores: asistencia a actividades, métricas de uso para administración, alta con correo institucional, preferencias de notificación, recordatorios de tareas y una vista de administración reorganizada.

La velocidad de 54 SP confirma que el equipo se estabilizó en un nivel más alto que el del primer semestre. Fue una decisión consciente comprometer menos que en el Sprint 8, cuyos 77 SP se identificaron como cercanos al límite del equipo, y el resultado fue un sprint completo por tercera vez consecutiva. Con los 31 SP que quedan en la pila, el Sprint 10 tiene holgura suficiente para la estabilización final y la entrega.

La calidad del incremento quedó respaldada con evidencia medible. La suite de pruebas casi se duplicó respecto al Sprint 8 y sigue completamente en verde, las pantallas principales quedaron sin violaciones críticas de accesibilidad, el escaneo con OWASP ZAP no encontró hallazgos altos ni medios, y las optimizaciones de rendimiento se midieron antes y después con k6 y con el tamaño del bundle del frontend.

La integración continua mejoró de forma clara el control de calidad: hasta el 12/10 todo llegó a develop por pull request con CI y revisión, y el 13/10 se activó la protección de ramas. Sin embargo, el ritmo de integración sigue siendo el principal punto débil del equipo. Gran parte del trabajo se integró en los últimos dos días, el burndown no sirvió como alerta temprana y Jira no siempre reflejó el estado real de las tareas.

En presupuesto, el proyecto lleva ejecutado el 130.6 % del costo equivalente estimado, frente al 92.5 % del alcance entregado. La diferencia se explica por el crecimiento de la pila de 294 a 415 story points desde la estimación original, no por baja productividad, y el proyecto va adelantado respecto al calendario.

Para el último sprint, el equipo se compromete a integrar entregas pequeñas cada día, a cerrar historias en Jira solo cuando su código esté integrado y a desplegar a producción a mitad del sprint y no solo al cierre. Con estas medidas, el objetivo es entregar una versión final estable, documentada y aceptada formalmente por el Product Owner.